

박사과정 연구 요약

이태교 (Tae-Kyo Lee) · 포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 박사 (2011.03 – 2016.02)

지도교수 양경철 · 통신 및 신호설계 연구실(CSDL) · 연구분야: 정보이론 — 의사불규칙 수열·오류정정부호

1. 박사과정 연구 개요

박사과정 동안 **유한체(Galois field)**와 **대수적 방법**이라는 공통 수학 기반 위에서 학위논문 연구와 산학과제를 함께 수행하였습니다.

- **학위논문** — 의사불규칙 수열의 상관(correlation) 이론: 부분주기 상관특성의 새로운 분석 체계 제안 (IEEE Trans. on Information Theory 게재)
- **산학과제** — S 메모리 반도체사와의 「MLC NAND 플래시 메모리를 위한 오류정정부호(ECC) 설계」: **대수부호 트랙(블록 터보 부호) 전담** (2013–2015)
- **이론 기반** — 부호이론·정보이론 코스워크와 **조교(TA) 5과목**(오류정정부호·현대부호이론 등)으로 다진 토대 — 상세 3페이지

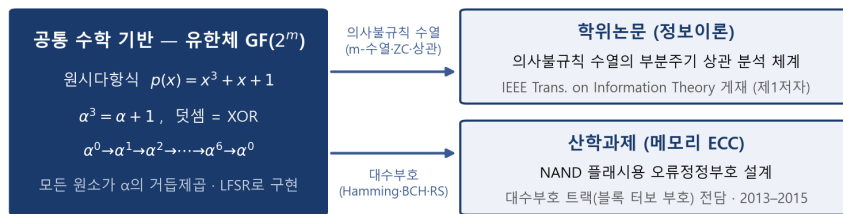


그림 1 — 공통 수학 기반(유한체·대수)에서 갈라져 나온 두 연구

2. 학위논문 — Correlation Properties of Zadoff-Chu Sequences and Their Relatives

연구 배경. 의사불규칙 수열의 설계와 상관 분석은 정보이론과 수학, 특히 유한체 등 **대수적 기법**이 필수인 영역으로, 오류정정부호와 동일한 이론 체계를 공유합니다. 실제 통신 시스템에서는 수열의 일부 구간만으로 계산되는 **부분주기(partial-period) 상관특성**이 성능을 좌우하지만, 분석이 매우 어려워 일반적 방법이 없었습니다.

연구 방법. 주어진 수열 쌍에 대해 **유도 상관함수(induced correlation)**를 정의하고 DFT 기반 표현을 도입, 부분주기 상관을 '유도 상관함수 분석 → 내적 계산'의 두 단계로 분해하는 **체계적 분석 프레임워크**를 제안했습니다.

주요 결과. 이 프레임워크를 4G LTE(및 5G) 동기·PRACH의 핵심 수열인 Zadoff-Chu(ZC) 수열에 적용하여:

- 임의의 ZC 수열의 부분주기 자기상관을 **닫힌 형식(closed-form)**으로 정확히 계산, 1·2차 모멘트 도출, 상호상관의 **상한(upper bound)** 유도 — IEEE Trans. IT (2014)
- 스트림 암호의 의사불규칙성 척도인 **2차 correlation measure**를 비이진 수열로 확장 정의하고 ZC 수열에 대해 완전 계산, 설계 파라미터 불변성 증명 — 수열의 **보안·암호 관점** 분석
- GCL 수열의 상호상관 충분조건을 일반화하고 이를 활용해 **새로운 파라미터의 최적 ZCZ 수열군** 설계법 제안 (준동기 CDMA 응용)

3. 산학과제 — NAND 플래시 오류정정부호 설계 (본인: 대수부호 트랙 전담)

과제 목표. MLC 고집적화로 전압 마진이 줄어 급증하는 오류를 극복하도록, 플래시 환경에 적합한 **고부호율 오류정정부호**와 **구현 가능한 저복잡도 복호 방법**을 확보하는 것.

과제는 현대부호(LDPC·Polar) 트랙과 대수부호 트랙으로 구성되었으며, 본인은 **대수부호 트랙을 2013–2015 다년간 전담**했습니다.

- **블록 터보 부호(BTC/TPC) 설계** — 확장 해밍·BCH·RS부터 **LDPC까지 다양한 구성부호**로 설계, LFSR 기반 부호화, 플래시 요구 부호율·정보비 길이에 맞춘 단축(shortening)·천공(puncturing)
 - **저복잡도 연판정(soft-decision) 반복복호** — Chase-Pyndiah 복호기의 연산량 감소 기법(위치 인덱스 리스트 등) 설계 및 처리량(throughput) 관점 효율 분석
 - 플래시 요구 사양 기준 성능 검증 — 부호율 0.87~0.9에서 목표 오율(BER 10^{-9} ~ 10^{-10}) 영역 성능 확인
- 메모리 ECC를 부호 설계부터 복호 복잡도·처리량 등 구현 제약까지 **end-to-end**로 수행한 경험입니다.

4. 배경 — 블록 터보 부호(BTC/TPC)란?

블록 터보 부호는 두 개의 짧은 선형 블록 부호(행 부호 C1, 열 부호 C2)를 2차원으로 결합해 하나의 긴 부호를 만드는 **곱부호(product code)** 구조입니다. 짧은 구성부호의 간단한 복호기를 행·열 방향으로 번갈아 반복 적용하는 것만으로 긴 부호에 준하는 성능을 얻을 수 있어, **낮은 복잡도와 높은 부호율이 동시에 필요한 저장장치 ECC**에 실용적인 구조입니다.

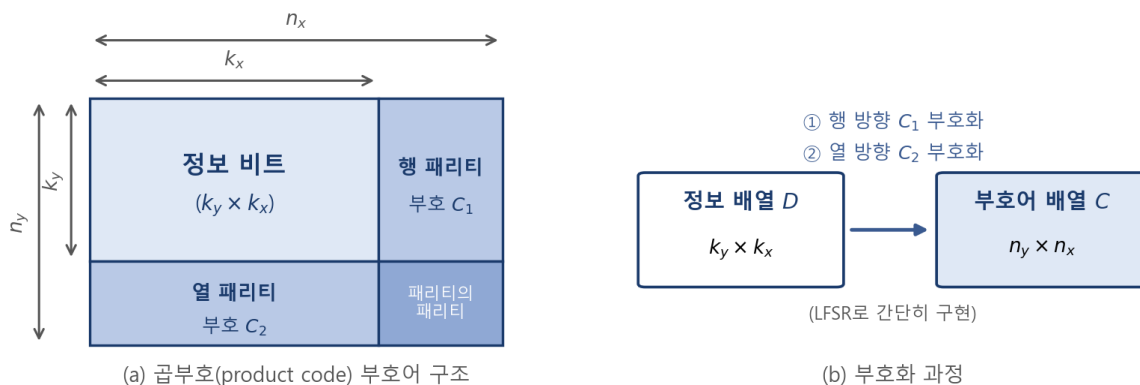


그림 2 — 곱부호 부호어 구조(a)와 부호화 과정(b)

- **구성부호 선택의 자유도** — 행 부호 C1과 열 부호 C2를 독립적으로 선택(확장 해밍·BCH·RS·LDPC 등)해 부호율·정정능력·복호 복잡도를 요구 사양에 맞게 조합할 수 있음 — 본 과제에서 다양한 구성부호 조합을 설계·비교한 배경
- **고부호율·저복잡도** — 고부호율 구성부호를 쓰면 전체 부호율도 높게 유지되고, 복호는 짧은 부호의 복호기를 반복 사용 — 오버헤드와 복잡도에 민감한 플래시 ECC에 적합
- **반복 연판정 복호** — 행·열 복호기가 신뢰도(외부정보)를 주고받으며 반복할수록 성능이 향상되는 터보 원리 (Chase-Pyndiah 알고리즘)

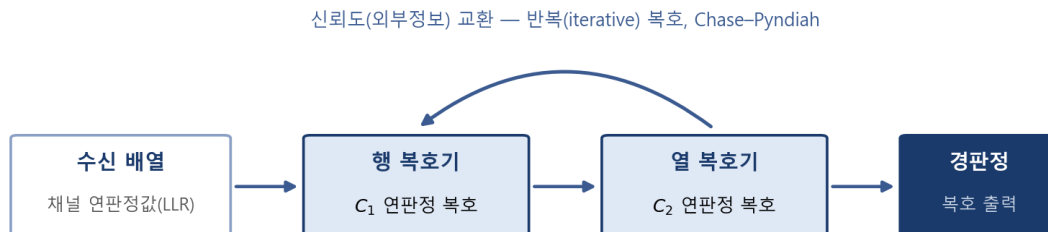


그림 3 — BTC의 반복(iterative) 연판정 복호 구조

5. 논문·발표 실적 (제1저자)

국제 저널 (2편)

IEEE Transactions on Information Theory, 2014	Partial-Period Correlations of Zadoff-Chu Sequences and Their Relatives
IEICE Trans. Fundamentals, 2014	Cross-Correlation Properties of Generalized Chirp-Like Sequences and Their Application to ZC Sequences

국제 학회 (5편)

IEEE ISIT 2014	The Induced Correlations of Zadoff-Chu Sequences
IEEE ISIT 2013	An Upper Bound on the Partial-Period Correlation of Zadoff-Chu Sequences
IWSDA 2015	The Second-Order Correlation Measure of Zadoff-Chu Sequences
IWSDA 2013	On the Correlation Properties of Generalized Chirp-Like Sequences and Their Application
IWSDA 2011	Zero Partial-Period Correlation Zone Sequence Sets for MIMO Channel Estimation

국내외 세미나 (2회)

S사 초청 기술 세미나 2015	"ZC Sequences for the LTE Systems" — 발표자료 제작 (발표: 지도교수)
Korea-Sino Coding Seminar 2015	"Partial-Period Correlations of Zadoff-Chu Sequences" — 본인 발표 (한중 부호이론 세미나)

6. 대학원 코스워크·조교 — 부호이론·정보이론 기반

이수 과목 (석·박사)	정보이론 · 부호이론(고급 대수부호) · 오류정정부호(Hamming/BCH/RS) · 현대부호이론(Turbo/LDPC) · 대수학 · 신호설계(의사불규칙 수열) · 확률 및 랜덤프로세스 · 수리통계학 · 통계적 신호처리 · 고급 선형대수 · 고급 디지털통신 · 고속 데이터통신 등
조교(TA) 5과목	오류정정부호(Hamming/BCH/RS) · 현대부호이론(Turbo/LDPC) · 신호설계(의사불규칙 수열) · 고급 디지털통신 · 고급 선형대수

부호·정보이론 과목들을 수강을 넘어 조교로서 직접 가르치며 체득 — 대수부호(Hamming/BCH/RS)부터 현대부호(LDPC/Turbo)까지의 기초가 학위논문과 산학과제 수행의 토대가 되었습니다.

7. 역량 요약 — 메모리 기술과의 접점

- **메모리 산학 성과** — S 메모리 반도체사와의 NAND 플래시 ECC 산학과제(2013~2015)에서 대수부호 트랙을 전담, 목표 사양(부호율 0.87~0.9, BER 10^{-9} ~ 10^{-10})을 만족하는 부호 설계와 복호 연산량 감소 기법을 도출하고 연차 보고서의 담당 장(章)을 집필 — **메모리 기업과 다년간 협업하며 성과로 검증된 ECC 연구 경험**
- **부호이론 전반** — 대수부호(Hamming/BCH/RS)와 현대부호(LDPC/Turbo)를 연구·조교 경험으로 체득: DRAM/HBM on-die ECC·RAS와 NAND 컨트롤러 ECC(LDPC·연판정)의 이론 기반
- **의사불규칙 수열** — 메모리 데이터 스크램블링, BIST(LFSR/PRPG), 고속 인터페이스 PRBS 시험과 동일한 수학(유한체·LFSR·상관)
- **연구 수행력** — '새 분석 체계 제안 → 정리 증명 → 닫힌 형식 도출 → 실험 검증'의 전 과정을 제1저자로 완수한 이론 연구 경험

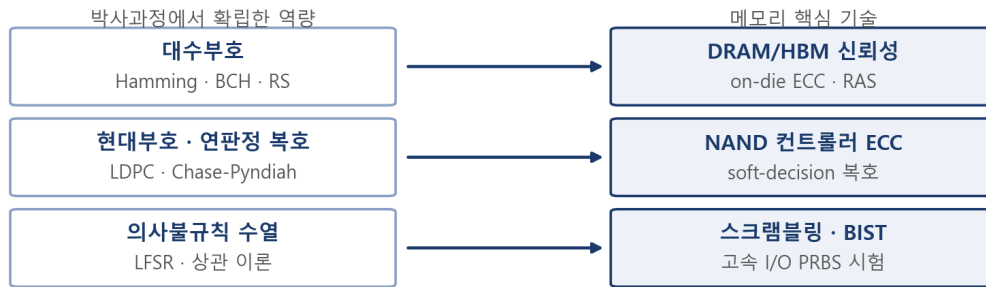


그림 4 — 박사 역량과 메모리 핵심 기술의 대응

※ 본 문서는 공개된 학술 연구만을 다루며, 기재된 실적의 증빙(논문 원문 등)은 요청 시 제출 가능합니다.